

光で繋ぐデータハイウェイ： AIO Coreが切り拓く「シリコンフォトニクス」 光学高密度実装の未来

- データセンターや光通信において、従来の電気配線による「帯域幅の限界」と「発熱・消費電力の爆発」が深刻なボトルネックに。
- アイオーコア（AIO Core）社の超小型光エンジンは、シリコン基板上にレーザー発光素子や受光素子、光回路を驚異的な高密度で集積。
- 5mm角の極小サイズでありながら、低消費電力かつ大容量な双方向光データ転送を実現し、次世代コンピューティングを加速。

■ 今夜のメインテーマ：電気の限界を超え、チップの深部まで「光」を導く

AIの爆発的な普及や巨大なデータセンターの運用において、僕たちは今、目に見えない巨大な壁に直面しています。それは「銅線（電気配線）の限界」です。プロセッサがどれほど高速に進化しても、それを繋ぐ電気配線はデータの量に耐えきれず、激しい抵抗による「発熱」と「速度低下（ボトルネック）」を引き起こしてしまう。この限界を突破するために、通信回線だけでなく、ボード上、そして半導体チップのすぐ間近まで「光」を直接引き込もうとする壮大な挑戦が始まっています。今夜は、その中核を担うシリコンフォトニクス、そして世界をリードするアイオーコア（AIO Core）のテクノロジーに迫ります。

■ なぜ、これまでの光通信モジュールでは「チップ間」を繋げられなかったのか

光でデータを送る技術自体は、インターネットの基幹回線などで古くから使われてきました。しかし、従来の光トランシーバーなどのモジュールは、人間の手のひらサイズほどもあり、消費電力も大きく、非常に高価でした。これらをサーバー内部の回路基板や、CPU・GPUの目と鼻の先に敷き詰めることは、物理的にもコスト的にも不可能だったのです。電子回路と光回路という、全く異なる性質のコンポーネントを、いかにして半導体の超微細な世界へ「同居」させるか。この微細化と量産性の両立こそが、長年の高い障壁となっていました。

■ アイオーコア社が証明した、超小型光エンジン「AIO Core」の衝撃

この難題に対し、日本の最先端技術の結晶として圧倒的な答えを提示したのがアイオーコア社です。同社は、世界で初めてシリコン半導体製造技術を用いて、わずか5mm角という驚異的な小ささの光エンジンを開発・量産化することに成功しました。シリコン基板の上に光学素子を直接統合し、極小のスペースで電気信号を光信号へ、あるいは光信号を電気信号へと相互に変調・変換します。このサイズと圧倒的な低消費電力性能により、プロセッサのパッケージの直近に光エンジンを配置し、膨大なデータを光の速さのまま、低遅延かつ極めてクリーンに転送する「ボード内・チップ間光配線」という未来の構造が現実のものとなりました。

■ 光学実装の進化が、インフラ全体の持続可能性を決定付ける

データセンターの消費電力を劇的に削減し、次世代スーパーコンピューターや自動運転、医療画像処理のパフォーマンスを底上げする。AIO Coreがもたらすシリコンフォトニクスソリューションは、単なるパーツの置き換えではなく、コンピューティングアーキテクチャそのものの再定義です。電気の軛（くびき）から解放されたシステムが、どれほどの処理能力を解き放つのか。物理層のイノベーションが生む圧倒的なアドバンテージを、今こそ見極める必要があります。

明日から使える！技術者のための現場英語

Silicon photonics technology integrates optical components onto a silicon substrate for high-bandwidth communication.

シリコンフォトニクス技術は、高帯域幅通信のために光学コンポーネントをシリコン基板上に集積します。

AIO Core enables ultra-compact optical engines that can be mounted directly near processors.

AIO Coreは、プロセッサの直近に直接実装可能な超小型の光エンジンを実現します。

Replacing electrical wiring with optical interconnects significantly reduces power consumption and heat generation.

電気配線を光インターコネクトに置き換えることで、消費電力と発熱を大幅に削減できます。